FUJA DAS P2

Cálculo Diferencial e Integral IV

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

MAT2456 · P2 · 2024

Versão para treinar: faça a prova no tempo real e só depois abra a versão com resolução.

P2 de 2024 · Data e duração não constam no trecho enviado.

1 Questão 1

MAT2456-2024-P2-Q1

Seja F a extensão ímpar de período 2 da função $g(x) = x$ para $x \in [0, 1[$. Considere as seguintes afirmações:

I) A série de Fourier de F é dada por $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n\pi} \operatorname{sen}(n\pi x)$.

II) A avaliação da série de Fourier de F em $x = \frac{1}{2}$ nos permite concluir que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} = \frac{\pi}{2}$.

III) A soma da série de Fourier da F representa uma função contínua sobre $\mathbb{R}$.

Sobre estas afirmações, podemos afirmar que são verdadeiras:

A Nenhuma.

B Apenas II.

C Apenas I.

D Todas.

E Apenas II e III.

2 Questão 2

MAT2456-2024-P2-Q2

Seja $f(x) = \ln(1 - x) = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}$ para $|x| < 1$. Podemos afirmar que:

A $f^{(22)}(0) = (21!)$ e $f^{(21)}(0) = (20!)$.

B $f^{(22)}(0) = -(21!)$ e $f^{(21)}(0) = -(20!)$.

C $f^{(22)}(0) = -(21!)$ e $f^{(21)}(0) = (21!)$.

D $f^{(22)}(0) = -(20!)$ e $f^{(21)}(0) = -(21!)$.

E $f^{(22)}(0) = -(22!)$ e $f^{(21)}(0) = -(20!)$.

3 Questão 3

MAT2456-2024-P2-Q3

Dada a seguinte série

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n x^n}{\sqrt{(4n+1)5^n}}$$

considere as seguintes afirmações:

I) O raio de convergência da série é $\frac{\sqrt{5}}{3}$.

II) O intervalo máximo de convergência da série é $]-\frac{\sqrt{5}}{3}, \frac{\sqrt{5}}{3}]$.

III) $S(\frac{1}{3}) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^n$.

Podemos afirmar que:

A Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.

B Apenas a afirmação II é verdadeira.

C Todas as afirmações são falsas.

D Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.

E Todas as afirmações são verdadeiras.

4 Questão 4

MAT2456-2024-P2-Q4

Seja $f(x) = |\operatorname{sen} x|$ para $x \in]-\pi, \pi[$. Se sua série de Fourier é dada por

$$\frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2nx)}{1-4n^2},$$

o valor da soma da série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1-4n^2)^2}$ é:

A $\frac{\pi^2}{12} + \frac{1}{16}$.

B $\frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2}$.

C $\frac{\pi}{16} + \frac{1}{2}$.

D $\frac{\pi}{16} - \frac{1}{2}$.

E $\frac{\pi^2}{12} - \frac{1}{2}$.

5 Questão 5

MAT2456-2024-P2-Q5

Seja

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{6n+2}}{(2n+1)!(6n+2)},$$

uma função dada em série de potências.

O menor valor de $k \in \mathbb{N}$ tal que $S_k = \sum_{n=0}^{k} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!(6n+2)}$ aproxima $f(1)$ com erro menor a $\frac{1}{1000}$, isso é, k satisfaz $|f(1) - S_k| < \frac{1}{1000}$ é:

A $k = 5$.

B $k = 1$.

C $k = 2$.

D $k = 4$.

E $k = 3$.

6 Questão 6

MAT2456-2024-P2-Q6

Considere a função $f(x) = e^{x^3}$, $x \in \mathbb{R}$, e a integral

$$I = \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Qual das seguintes séries representa o valor de I?

A $I = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{(n!)(3n)}$.

B $I = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{(n!)(3n+1)}$.

C $I = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n!)(3n+1)}$.

D $I = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{(n!)(3n)}$.

E $I = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n!)(3n+1)}$.

7 Questão 7

MAT2456-2024-P2-Q7

Seja $f(x) = 2x$, para $x \in [0, \pi]$ e considere a série de Fourier de cossenos de f dada por

$$S(x) = \pi - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{(2n-1)^2} \cos((2n-1)x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Para $x \in [3\pi, 4\pi]$, podemos afirmar que:

A $S(x) = -2x - 8\pi$.

B $S(x) = -2x + 8\pi$.

C $S(x) = -2x + 4\pi$.

D $S(x) = 2x - 8\pi$.

E $S(x) = -2x - 4\pi$.

8 Questão 8

MAT2456-2024-P2-Q8

A série de Taylor de $f(x) = \ln(1+x)$ ao redor do ponto $a = 2$ é dada pela expressão:

A $\ln(1+x) = \ln(3) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n3^n}(x-2)^n$, $|x-2| < 3$.

B Nenhuma das opções são verdadeiras.

C $\ln(1+x) = \ln(3) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n3^n}(x-2)^n$, $|x-2| < 3$.

D $\ln(1+x) = \ln(3) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(n+1)3^n}(x-2)^n$, $|x-2| < 3$.

E $\ln(1+x) = \ln(3) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{3^{n(x-2)^n}}$, $|x-2| < 3$.

9 Questão 9

MAT2456-2024-P2-Q9

Considere as constantes a_n, $n \geq 0$, b_n, $n \geq 1$, tais que

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(nx) + b_n \operatorname{sen}(nx)] = xe^x, \quad x \in]-\pi, \pi[,$$

e as seguintes afirmações:

I) A soma da série acima $S(x)$ para $x \in \mathbb{R}$, periódica de período 2π, satisfaz $S(15\pi) = \frac{\pi(e^{\pi} - e^{-\pi})}{2}$.

II) $a_n = 0$ para todo $n \geq 0$.

III) $b_n = 0$ para todo $n \geq 1$.

Podemos afirmar que:

A Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

B Apenas a afirmação II é verdadeira.

C Apenas a afirmação I é verdadeira.

D Todas as afirmações são falsas.

E Apenas a afirmação III é verdadeira.

10 Questão 10

MAT2456-2024-P2-Q10

Considere a seguinte série de potências

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} x^n.$$

Qual é o raio de convergência, R, desta série?

A $R = e$.

B $R = \frac{1}{e}$.

C $R = 1$.

D $R = \frac{1}{2e}$.

E $R = \frac{2}{e}$.

11 Questão 11

MAT2456-2024-P2-Q11

Considere as seguintes afirmações:

I) Se $f(x)$ é uma função contínua e estritamente crescente em $[0, \pi]$, então a soma $S(x)$ de sua série de senos é contínua em todo $x \in \mathbb{R}$.

II) Os números reais c_1 e d_1 que minimizam o valor da integral

$$\int_{-\pi}^{\pi} (x - c_1 \cos x - d_1 \operatorname{sen} x)^2 \, \mathrm{d}x$$

são $c_1 = 1$ e $d_1 = 1$.

III) Se $f(x)$ é uma função contínua em $[0, \pi]$, então a soma $S(x)$ de sua série de cossenos é contínua em todo $x \in \mathbb{R}$.

Sobre estas afirmações, podemos afirmar que são verdadeiras:

A Apenas I.

B Apenas II.

C Apenas III.

D Apenas I e III.

E Nenhuma.

12 Questão 12

MAT2456-2024-P2-Q12

Seja f uma função tal que

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x} & 0 < x < 1 \\ 1 - x 1 < x < 2 \end{cases}.$$

Sendo $S(x)$ a função 4-periódica que é a soma da série de senos de f, podemos afirmar que:

A $S(x) = e^{x-4}$ para $3 < x < 4$ e $S(3) = -e$.

B $S(x) = e^{x-4}$ para $3 < x < 4$ e $S(3) = -\frac{e}{2}$.

C $S(x) = e^{x+4}$ para $3 < x < 4$ e $S(3) = -\frac{e^{-1}}{2}$.

D $S(x) = -e^{x+4}$ para $3 < x < 4$ e $S(3) = -\frac{e^{-1}}{2}$.

E $S(x) = -e^{x-4}$ para $3 < x < 4$ e $S(3) = -\frac{e^{-1}}{2}$.

Transcrição: Alexandre
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**